

# 제1장 서론

## 제1절. 연구목적 및 배경

### 1. 연구배경

오늘 날 4차 산업혁명 흐름 속에 IT(Information Technology) 산업분야 [1]는 나날이 발전되고 있다. 특히 서류 보관에 중요성이 커짐에 따라 문서 전자화 시스템[2]을 도입하는 산업이 증가하고 있다. 전통적인 문서처리 과정은 사람이 직접 텍스트를 타이핑을 하는 방법으로 상당히 불편하고 비효율적인 방법이다. 디지털화 되지 않은 문서로부터 데이터를 추출하는 과정에서 많은 산업분야가 오류나 문제로 어려움을 겪었다. 하지만 인공지능의 발달로 인해 수작업 위주의 입력 저장방식을 자동화 방식으로 변화시킨 4차산업기술인 광학문자인식기술(Optical character recognition; OCR)이 개발[3]되었다.

초기 OCR 기술은 1928년 독일의 G.Taushek가 미리 준비된 몇 개의 표준패턴 문자와 입력문자를 공학적으로 비교하여 가장 표준패턴과 유사한 패턴을 대응시켜 입력문자를 인식하는 패턴매칭법[4]을 이용한 문자인식의 원리적 특허를 등록함으로써 시작되었다. 이후 많은 연구를 통해 AI(Artificial Intelligence)기술과 융합한 다양한 OCR 기술이 개발되었고 물류와 금융 산업을 필두로 여러 분야에서 상용화되었다. [그림 1]에서 보듯이 기존의 OCR 기술로는 인식이 불가능했던 근대서적의 옛 문자나 복잡한 레이아웃도 현재 발달된 OCR기술로 대응이 가능해졌다. 1860년대 이후에 제작된 서적, 잡지를 대상으로 실험결과 기존의 OCR 기술보다 향상된 정밀도를 보였다.